Université de Nouakchott
Faculté des Sciences et Techniques · Département Mathématique & Informatique
Année universitaire 2025–2026

POSTER SCIENTIFIQUE · INTELLIGENCE ARTIFICIELLE & AGRICULTURE

Détecter la Sécheresse Agricole & la Santé des Cultures par Intelligence Artificielle

Un système intelligent qui analyse les données météo, les photos et les vidéos de terrain pour détecter et prévenir les crises agricoles en Mauritanie

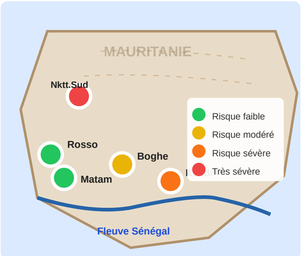
1 Problématique

En Mauritanie, **62 % de la population** dépend de l'agriculture et de l'élevage pour vivre. Chaque année, les sécheresses détruisent des récoltes entières — et les agriculteurs n'en sont souvent informés que **trop tard pour réagir**.

❓ **Pourquoi ce projet ?**
Aucun outil simple et accessible ne permet aujourd'hui de surveiller automatiquement l'état des cultures dans plusieurs villages à la fois, et d'envoyer une alerte avant la catastrophe. **DroughtAI** répond exactement à ce besoin.

62%	100–350	5
POP. DÉPEND DE L'AGRICULTURE	MM/AN DE PLUIE · ZONE ÉTUDIÉE	LOCALITÉS SURVEILLÉES

📌 *Source : FAO & Wikipedia — Économie de Mauritanie (2023)*



5 ZONES SURVEILLÉES

LOCALITÉ	PLUIE/AN	NIVEAU DE RISQUE
NouakchottSud	~100mm	Sévère 🚨
Kaedi	~200mm	Modéré ⚠️
Boghe	~240mm	Faible–Mod.
Rosso	~280mm	Faible ✅
Matam	~350mm	Faible ✅

2 Données utilisées

Le système apprend à partir de **données réelles** collectées automatiquement sur 6 ans (2018–2023).

💡 **En clair :** On a donné au système des milliers d'exemples — météo + photos — pour qu'il apprenne tout seul à reconnaître les signes d'une sécheresse.

🛰️ **Données météo — NASA POWER**
Température, pluies, humidité du sol · données officielles de la NASA · gratuites

🌿 **État de la végétation (NDVI)**
Indicateur calculé pour mesurer si les plantes sont en bonne santé ou en stress

🖼️ **Photos de terrain — Kaggle**
87 000 photos de plantes et de sols · utilisées pour entraîner la détection visuelle

6 000	87 000
DONNÉES MÉTÉO ENREGISTRÉES	PHOTOS D'ENTRAÎNEMENT

3 Méthodologie

🔄 **Comment ça marche ?**
Les données entrent, l'IA analyse, et le tableau de bord affiche l'alerte sur une carte

📡 **Collecte** Météo NASA → ⚙️ **Analyse IA** Traitement → 🤖 **Prédiction** ML + Vision → 🗺️ **Alerte** Dashboard

À PARTIR DES DONNÉES MÉTÉO

🌧️Pluies + 🌡️Température + 🌿Végétation → **IA Prédiction** → **Niveau risque**

À PARTIR D'UNE PHOTO OU VIDÉO

📸 Photo / 🎥 Vidéo → **IA Vision** → Santé culture → **Score /100**

Niveaux de risque

Chaque analyse produit un **niveau d'alerte de 0 à 4**, compréhensible par tous — agriculteurs, techniciens ou décideurs.

Niveau 0 Aucun	Niveau 1 Faible	Niveau 2 Modéré	Niveau 3 Sévère	Niveau 4 Extrême
Tout va bien.	Surveiller. Légère tension.	Irriguer dans les 3 jours.	Sol très sec. Agir maintenant.	Urgence. Intervention immédiate.

CE QUE L'IA DÉTECTE SUR UNE PHOTO OU VIDÉO DE TERRAIN

- 🟤 Sol craquelé (sec)
- 🟢 Végétation saine
- 🟡 Plante en stress
- 🟠 Sol nu (sans plante)
- 🔵 Eau / irrigation
- ⚫ Végétation morte

🌿 L'IA peut analyser une simple photo ou une séquence vidéo pour détecter si la plante est saine, stressée ou en train de mourir — sans aucun équipement spécial.

Quel algorithme ?

Nous avons testé **7 algorithmes différents** sur les mêmes données pour choisir le plus précis.

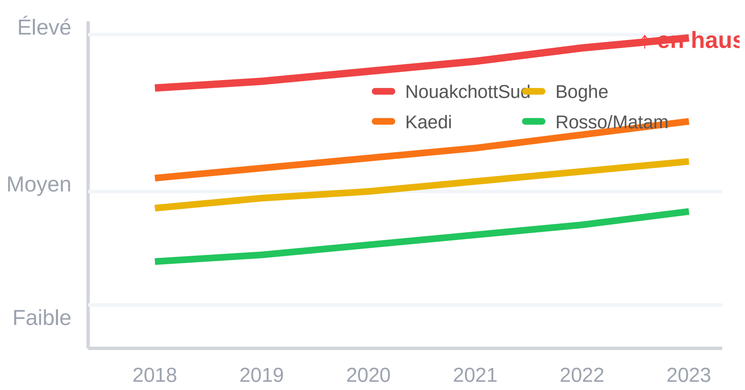
📊 **Score de précision (%)** : plus le pourcentage est élevé, plus l'algorithme fait de bonnes prédictions. Un score de **99%** signifie que l'IA se trompe seulement 1 fois sur 100.

✦ Tests réalisés sur 1 200 cas de test indépendants · 5 séries de validation

4 Résultats

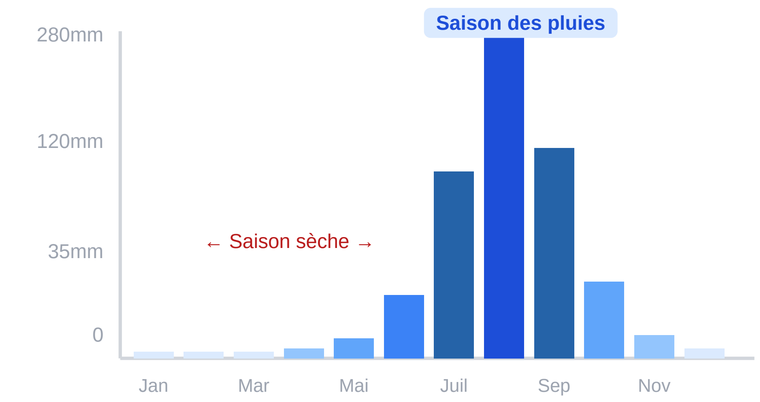
98.8%	95.7%	7 ans	<1 sec
PRÉCISION PRÉDICTION (DONNÉES MÉTÉO)	PRÉCISION DÉTECTION (PHOTO/VIDÉO)	DONNÉES ANALYSÉES (2018–2027)	TEMPS DE RÉPONSE DU SYSTÈME

ÉVOLUTION DU RISQUE PAR LOCALITÉ — 2018 À 2023



⚠️ NouakchottSud : tendance à la hausse préoccupante depuis 2020

PRÉCIPITATIONS MENSUELLES — CYCLE SAISONNIER (MM)



🌧️ Juillet–Septembre = période critique · le reste de l'année = risque de sécheresse élevé

🔮 PROJECTIONS 2024–2027 — QUE RISQUE-T-IL DE SE PASSER ?

1.28	1.36	1.44	1.52
2024	2025	2026	2027
→ Stable	↑ Légère hausse	↑ Hausse continue	⚠️ Vigilance accrue

⚠️ Ces projections sont des estimations basées sur les tendances observées — elles ne remplacent pas une expertise météorologique officielle.

TECHNOLOGIES UTILISÉES

Python · YOLOv8 · LightGBM · Flask · Laravel · MySQL · Leaflet · NASA POWER

5 Recommandations

Ce système peut avoir un **impact direct et concret** sur la vie des agriculteurs si les actions suivantes sont mises en place.

🚨 **Mettre en place des alertes automatiques**
Envoyer un SMS aux agriculteurs dès que le risque dépasse le niveau 2.

💧 **Mieux planifier l'irrigation**
Utiliser les prédictions pour décider quand irriguer — éviter le gaspillage d'eau et agir au bon moment.

🌍 **Étendre à d'autres pays sahéliens**
Le système peut être adapté au Sénégal, Mali ou Niger en changeant simplement les zones géographiques.

📱 **Créer une application mobile**
Permettre aux agents de terrain d'analyser une photo depuis leur téléphone, même sans connexion Internet.

TECHNOLOGIES UTILISÉES

Python · YOLOv8 · LightGBM · Flask · Laravel · MySQL · Leaflet · NASA POWER

AUTEURS DU PROJET

Mohamed Lemine Abdallahi Tah
📧 eminetah@gmail.com · 📞 +222 49 70 73 75

Mohamed Hafed Khatri
📧 hafedkhatri@gmail.com · 📞 +222 26 13 40 97

DroughtAI
PROJET PROFESSIONNEL · 2026
Sécheresse · IA · Sahel

Université de Nouakchott
Faculté des Sciences et Techniques
Département Mathématique & Informatique
Mauritanie · 2025–2026